

Toda aplicación lineal débilmente continua es del dual

Teorema 1. Sea $(X, \|\cdot\|)$ un espacio de Banach sobre $\mathbb{R}$ y $\alpha: X \rightarrow \mathbb{R}$ una aplicación lineal y continua respecto a la topología débil. Entonces, $\alpha \in X^*$.

Demostración: Como α es débilmente continua, el conjunto $V = \alpha^{-1}((-1, 1))$ es un abierto débil que contiene a 0. Tomamos un entorno débil básico de 0 contenido en V :

$$\tilde{V} = \{x \in X : \forall j \in \mathbb{N}_k : |L_j(x)| < \varepsilon\} \subset V \text{ donde } \varepsilon > 0 \wedge \forall j \in \mathbb{N}_k : L_j \in X^*.$$

Sea $x \in X$, entonces si $\forall j \in \mathbb{N}_k : L_j(x) = 0$, se tiene que cumplir que $\forall t \in \mathbb{R} : \forall j \in \mathbb{N}_k : L_j(tx) = 0$, luego $tx \in \tilde{V} \subset V$, y por tanto $\forall t \in \mathbb{R} : \alpha(tx) \in (-1, 1)$. Como α es lineal, $\alpha(tx) = t\alpha(x) \in (-1, 1)$, luego $\alpha(x) = 0$. Es decir, se cumple que

$$\forall x \in X : [(\forall j \in \mathbb{N}_k : L_j(x) = 0) \implies \alpha(x) = 0].$$

Por tanto, por el `lem-esp-banach-funcionales-lineales-dependientes`/Lema 1, existen $\mu_1, \dots, \mu_k \in \mathbb{R}$ tales que $\alpha = \sum_{j=1}^k \mu_j L_j$. Como cada $L_j \in X^*$, concluimos que $\alpha \in X^*$.

■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.